

§ 32. Постоянные магниты, магнитное поле

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- назвать основные свойства магнитов;
- графически изображать магнитное поле посредством силовых линий.

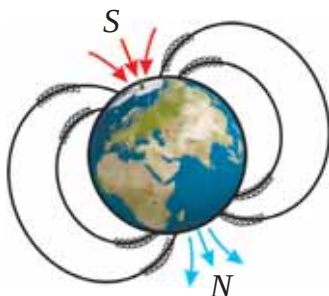


Рис. 136. Магнитное поле Земли



Ответьте на вопрос

Каким способом можно намагнитить железные и стальные изделия?



Интересно знать!

1. Французский физик Ф. Араго обнаружил переманчивание компасов под воздействием молний.
2. Постоянный магнит, изготовленный из сплава «магнико», в состав которого входят железо, кобальт, никель и ряд добавок, способен поднять груз в 5000 раз превышающий собственный вес магнита.

I. Из истории исследования магнитных свойств веществ

На территории Малой Азии, в Магнезии, находили горную породу, образцы которой притягивали друг друга и мелкие куски железа. По названию местности, такие образцы стали называть «магнетиками». Свойства магнетиков были впервые изучены английским ученым У. Гильбертом. В своей книге «О магните, магнитных телах и большом магните – Земле», изданной в 1600 г. он указал сходства и различия между взаимодействием наэлектризованных тел и магнитов. Он предположил, что подобно положительным и отрицательным электрическим зарядам существуют северный и южный полюса магнита. Им было установлено, что Земля – гигантский магнит, северный полюс которого находится вблизи южного географического полюса, а южный полюс – вблизи северного географического полюса (рис. 136). Вокруг магнитов существуют магнитные поля, посредством которых они взаимодействуют друг с другом и другими телами. Например, направление на полюса Земли определяют с помощью магнитной стрелки, так как магнитное поле Земли действует на нее.

II. Магнитные свойства веществ

Исследование магнитных свойств различных веществ показало, что они по-разному реагируют на магнитное поле. Было замечено, что железо, сталь, никель, кобальт не только значительно усиливают внешнее магнитное поле, но и сами приобретают магнитные свойства. Эти вещества называют ферромагнетиками.

Ферромагнетики – это вещества, которые значительно усиливают внешнее магнитное поле.

Такие вещества как платина, алюминий, кислород, марганец незначительно усиливают магнитное поле. Медь, серебро, золото, азот, фосфор, напротив, магнитное поле незначительно ослабляют.

Вещества, незначительно усиливающие магнитное поле, получили название парамагнетики, незначительно ослабляющие – диамагнетики.

Все вещества можно разделить на ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. Наиболее широкое применение в технике получили ферромагнетики. Они делятся на магнитомягкие и магнитотвердые. К магнитотвердым ферромагнетикам относятся вещества, длительное время сохраняющие свойство намагниченности.

III. Магнитная стрелка. Компас

Первый компас из природного магнита был создан в Китае. Магнитная стрелка современного компаса изготавливается из магнитотвердого ферромагнетика. Стрелка имеет два полюса: северный и южный, линию, соединяющую полюса называют *осью магнитной стрелки*. Магнитную стрелку используют для исследования свойств магнитов и созданных ими магнитных полей. Если поднести северный полюс магнита к северному полюсу магнитной стрелки, то они оттолкнутся друг от друга. Точно также произойдет взаимодействие южных полюсов. Если поднести друг к другу северный и южный магнитные полюсы, то они притянутся.

Одноименные полюсы магнитов отталкиваются, разноименные – притягиваются.

IV. Постоянные магниты.

Магнитное поле постоянных магнитов

Из магнитотвердых ферромагнетиков изготавливаются полосовые и подковообразные постоянные магниты. Разработка специальных сплавов позволило значительно увеличить магнитные свойства постоянных магнитов.

Исследование магнитного поля полосового магнита показало, что линии, вдоль которых располагаются железные опилки, замкнутые, они не пересекаются. Эти линии названы *силовыми линиями магнитного поля*.



Эксперимент в классе

1. Используя постоянный магнит и небольшие тела из различных веществ, выясните, какие вещества взаимодействуют с магнитом, какие нет.
2. Подвесьте к магниту четыре железные скрепки таким образом, чтобы они касались друг друга, образуя цепочку. Отделите цепочку от магнита, взявшись за верхнюю скрепку. Почему нижние скрепки не падают?
3. Положите стальную иглу вдоль оси магнита. Через 2–3 минуты опустите иглу в железные опилки и выясните, обладает ли игла магнитными свойствами?

Силовые линии магнитного поля – это линии, касательные к которым совпадают с осью магнитной стрелки, помещенной в любую точку этого поля.

За направление магнитного поля, созданного магнитом, принимают направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки.

Тот конец магнита, из которого силовые линии выходят, является северным полюсом магнита. Противоположный конец, в который силовые линии входят, – южным полюсом магнита (рис. 137).

Густота линий возрастает около двух противоположных концов магнита: северного и южного полюсов. Магнитное действие сильнее всего проявляется у полюсов магнита. Поместив полосовой магнит в коробку с железными опилками, легко обнаружить, что опилки притягиваются в основном к полюсам магнита (рис. 138). Для усиления действия магнита ему придают форму подковы, в этом случае оба полюса направлены в одну сторону.

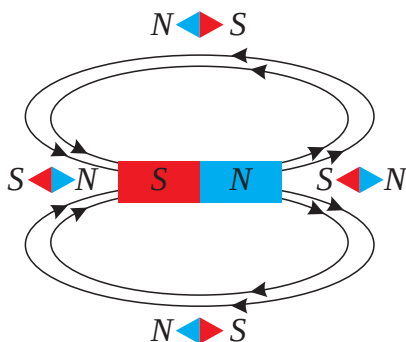


Рис. 137. Силовые линии полосового магнита

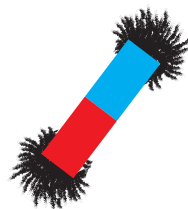


Рис. 138. Полюса магнита



Задание

Используя железные опилки и магнитные стрелки, исследуйте магнитное поле полосового магнита. Изобразите силовые линии и их направление.

V. Гипотеза Ампера

А. Ампер выдвинул гипотезу о природе, происхождения магнитного поля постоянных магнитов.

Магнитные свойства постоянных магнитов А. Ампер объяснил циркулирующими внутри вещества токами. Вокруг ядер в атомах вращаются электроны. Движущиеся электроны создают магнитные поля, которые в обычном состоянии ориентированы произвольно и компенсируют друг друга. Под воздействием внешнего магнитного поля атомы ориентируются таким



Ответьте на вопросы

1. Почему для изучения магнитного поля удобно использовать железные опилки?
2. Почему портные предпочитают использовать в работе намагниченные ножницы?
3. Почему невозможно разделить полюса постоянных магнитов?

образом, что плоскости вращения электронов располагаются строго в определенном направлении (рис. 139). Магнитные поля вращающихся вокруг ядер электронов становятся сонаправленными и усиливают друг друга. Создается собственное поле ферромагнетика. Магнитные свойства постоянного магнита со временем ослабевают, поскольку направление малых магнитных полей внутри вещества становится вновь произвольным. При высоких температурах магнитные свойства ферромагнетиков полностью исчезают. Эту температуру называют *температурой Кюри*.

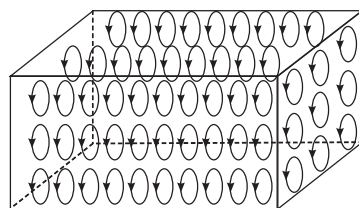


Рис. 139. Электроны в ферромагнетике под действием внешнего магнитного поля вращаются в одном направлении. Плоскости вращения параллельны



Запомните!

Для длительного сохранения магнитных свойств постоянных магнитов необходимо замкнуть разноименные полюса магнитов металлической пластиной.



Ответьте на вопросы

1. Почему невозможно отделить полюса магнита?
2. Как определить, какой из двух металлических стержней намагничен?

Контрольные вопросы

1. Какие вещества используются для изготовления постоянных магнитов?
2. Как взаимодействуют магниты?
3. Что представляют собой силовые линии магнитного поля полосового магнита, подковообразного магнита?
4. Поле какого магнита имеет сходство с магнитным полем Земли?



Упражнение

24

1. Запишите основные свойства постоянных магнитов, используя текст параграфа.
2. Напишите правила использования и хранения постоянных магнитов, используя текст учебника и материалы сети Интернет.

Экспериментальное задание

1. Порежьте ножницами наждачную бумагу. Поднесите ножницы к мелким железным телам: иголкам, гвоздям, скрепкам, кнопкам. Объясните наблюдаемое явление. Используя техническую литературу или материалы сети Интернет, убедитесь, что ваше предположение верное.
2. Изготовьте водяной компас, подготовьте видеоотчет (рис. 140).



Рис. 140. Водяной компас

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. «Из истории создания компаса», «Современные виды компасов».
2. «Влияние магнитного поля Земли на живые организмы».
3. «Магнитные поля на планетах Солнечной системы».

§ 33. Магнитное поле прямого тока.

Магнитное поле катушки с током

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснить свойства магнитного поля;
- определить направление линий поля вокруг прямого проводника с током и соленоида.

I. Магнитное действие тока в цепи

Ампер обнаружил, что проводники с токами, совпадающими по направлению, притягиваются, проводники с противоположным направлением токов отталкиваются (рис. 141). Магнитным действием тока объясняется способность стального стержня притягивать мелкие изделия из железа при условии, когда он обмотан проволокой с током (рис. 142). Следовательно, при протекании тока в проводнике свойства окружающего проводник пространства меняются.

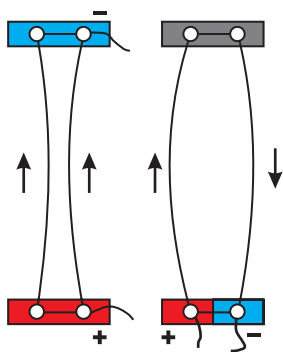


Рис. 141. Магнитное действие тока в цепи

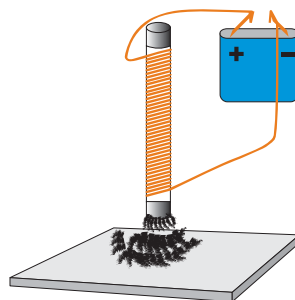


Рис. 142. Намагничивание стального стержня в магнитном поле проводника с током

II. Магнитное поле прямого тока. Опыт Эрстеда

Для изучения пространства вокруг проводника воспользуемся магнитной стрелкой. Повторим опыт, проведенный в 1820 г. датским ученым **Гансом Христианом Эрстедом**. Составим цепь из источника тока, ключа и провода. Расположим провод над магнитной стрелкой параллельно её оси (рис. 143, а) и замкнем ключ. Стрелка развернется и расположится перпендикулярно проводу (рис. 143, б). При изменении направления тока на противоположное стрелка развернется в обратную сторону на 180° (рис. 143, в). Повторим опыт, расположив провод под магнитной стрелкой. Поворот стрелки в каждом случае будет происходить в сравнении с первым опытом в противоположную сторону. Опыт показывает, что вокруг проводника с током образуется магнитное поле. Именно оно приводит во вращение магнитную стрелку. Направление магнитного поля зависит от направления тока в проводнике.

III. Силовые линии магнитного поля

Воспользуемся прибором для изучения магнитного поля прямого тока (рис. 144). Подключим провод к источнику тока, на столик насыплем железные опилки, поставим магнитные стрелки. Под действием магнитного поля направление магнитных стрелок изменится, опилки расположатся вдоль *концентрических окружностей*. Эти окружности называют *силовыми линиями магнитного поля*.

Силовые линии магнитного поля – это замкнутые линии, охватывающие проводник с током.

У силовых линий нет ни начала, ни конца, это значит, что в природе нет «магнитных зарядов», создающих магнитное поле. Ток в проводнике представляет собой направленное движение заряженных частиц, следовательно, *магнитное поле создают движущиеся заряды*. Силовые линии не пересекаются, так как *магнитное поле в одной той же точке не может иметь несколько направлений*.

IV. Направление магнитного поля прямого тока

Поместим на столике вокруг проводника еще несколько магнитных стрелок и определим направление, которое будут указывать их северные полюса. Вспомним, *направление, которое указывает северный полюс магнитной стрелки, принято считать направлением магнитного поля в данной точке поля*.

Проследив за расположением стрелок, мы совершим оборот вокруг проводника против часовой стрелки, если ток в проводнике направлен к нам. На рисунке 145, а стрелка, указывающая направление тока в сечении прямого провода указана точкой. Точка – это «наконечник» стрелы, «летающей» к нам. При изменении направления тока в проводнике направление магнитных стрелок становится противоположным. На рисунке 145, б направление тока указано крестиком – это «оперение» стрелы, летящей от нас.

Аналогично точкой и крестиком можно изображать направление магнитного поля. Стрелку, указывающую направление магнитного поля, в дальнейшем будем обозначать буквой $\vec{A}$.

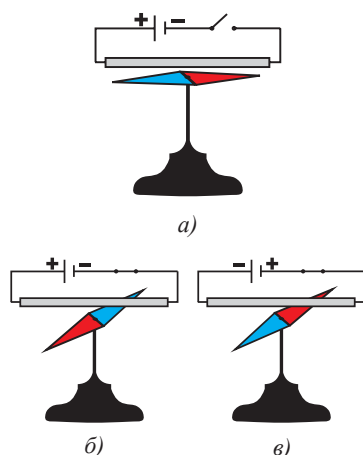


Рис. 143. Опыт Эрстеда

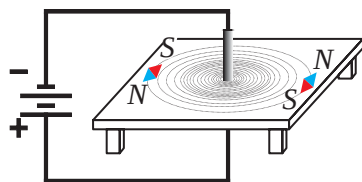


Рис. 144. Силовые линии магнитного поля прямого проводника с током

V. Правило буравчика и правило правой руки

На практике направление магнитного поля, определяют без использования магнитных стрелок: по правилу буравчика или по правилу правой руки.

1. *Правило буравчика для прямого тока (рис. 146):*

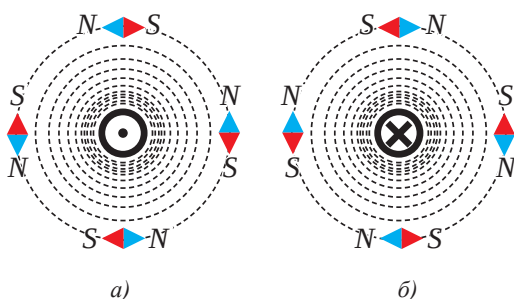


Рис. 145. Определение направления силовых линий с использованием магнитных стрелок

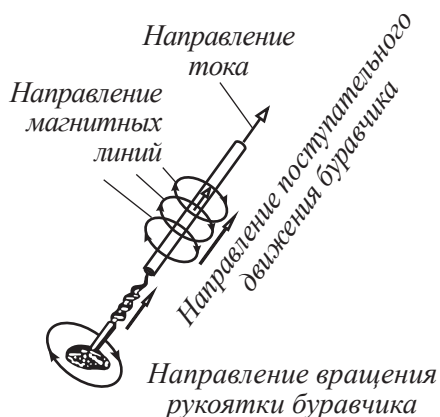


Рис. 146. Определение направления магнитного поля по правилу буравчика

Если направление поступательного движения буравчика совместить с направлением тока в проводнике, то вращательное движение рукоятки буравчика, укажет направление силовых линий магнитного поля.

2. *Правило правой руки для прямого тока (рис. 147):*

Если большим пальцем правой руки, отогнутым на 90° указать направление тока в прямом проводе, то четыре пальца, охватывающие провод, укажут направление магнитного поля.

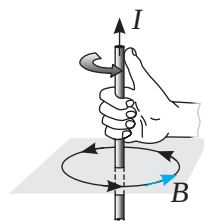


Рис. 147. Определение направления магнитного поля по правилу правой руки

VI. Силовые линии магнитного поля катушки с током

Для изучения магнитного поля катушки с током воспользуемся специальным прибором, который представляет собой катушку, закрепленную на горизонтальной подставке (рис. 148). При замыкании ключа вокруг витков

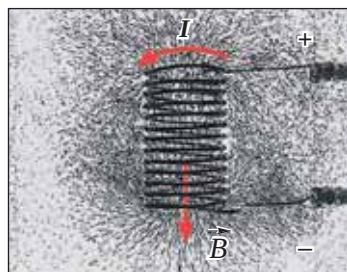


Рис. 148. Расположение железных опилок вокруг катушки с током

катушки образуется магнитное поле. Насыпанные на подставку железные опилки располагаются вдоль силовых линий, которые представляют собой замкнутые линии, охватывающие витки катушки (рис. 149). Внутри катушки, длина которой значительно превышает диаметр намотки, силовые линии магнитного поля параллельные. Такую катушку называют *соленоидом*. *Магнитные поля, силовые линии которых параллельны, называют однородными. Следовательно, внутри соленоида действие магнитного поля во всех точках пространства одинаковое.*

Вне катушки наиболее густо линии расположены около ее концов. Следовательно, в этой области магнитные явления должны проявляться с большей интенсивностью.

Сравнение силовых линий магнитного поля катушки с током и полосового магнита показывает, что созданные ими поля идентичны (рис. 137 §32).

VII. Направление силовых линий. Полюса катушки

Направление силовых линий магнитного поля катушки с током определим с помощью магнитных стрелок (рис. 149). Учтем, что северный полюс магнитной стрелки указывает направление силовых линий магнитного поля. *Тот конец катушки, в который силовые линии входят, является южным полюсом катушки. Противоположный конец, из которого силовые линии катушки выходят, — северным полюсом катушки.* Как показывают опыты, действие катушки с током на мелкие железные изделия наиболее интенсивны на ее полюсах.

Направление силовых линий магнитного поля катушки на практике определяют так же, как и в случае прямого проводника с током: по правилу буравчика или по правилу правой руки. Для прямого и кругового тока правила формулируются по-разному.

Правило буравчика для кругового тока (рис. 150):

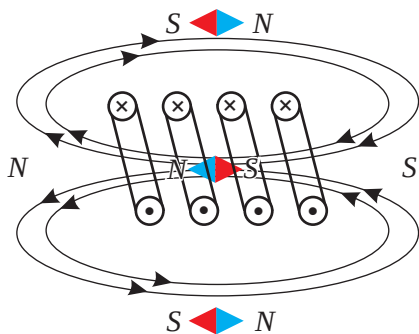


Рис. 149. Силовые линии катушки с током

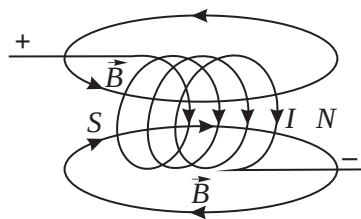


Рис. 150. Правило буравчика для кругового тока

Если рукоятку буравчика вращать по направлению тока в витках катушки, то его поступательное движение укажет направление силовых линий магнитного поля внутри катушки.

Правило правой руки для кругового тока (рис. 151):

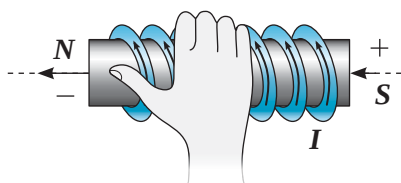


Рис. 151. Правило правой руки для кругового тока

Если правую руку расположить, не касаясь катушки, так, чтобы четыре пальца указывали направление тока в ней, то отогнутый большой палец покажет направление силовых линий магнитного поля внутри катушки.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит опыт Эрстеда?
2. Что представляют собой силовые линии магнитного поля прямого тока?
3. Как определяют направление магнитного поля?



Упражнение

25

1. Укажите направление силовых линий магнитных полей вокруг проводников с током, изображенных на рисунке 152.
2. Укажите направление токов в проводниках (рис. 153).

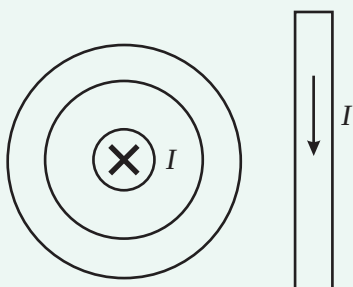


Рис. 152. Направление тока в прямом проводнике

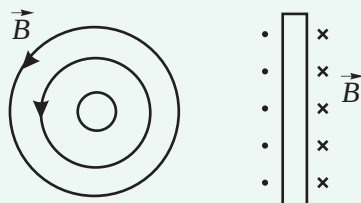


Рис. 153. Направление магнитного поля вокруг проводника с током

Экспериментальное задание

С помощью самодельного электромагнита изготовьте постоянный магнит из стальных изделий: иголок, ножниц, гвоздей. Проведите испытание магнитных свойств выбранных вами изделий. Проверьте на опыте, как повлияет на магнитные свойства полученных магнитов их нагревание до высокой температуры. Зажав плоскогубцами намагниченную иглу, нагрейте ее в пламени свечи.

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему:
«Магнитное поле на службе у медицины».

§ 34. Электромагниты и их применение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- сравнивать магнитные поля, образованные полосовым магнитом и током в соленоиде;
- назвать способы изменения магнитного поля электромагнита;
- назвать примеры использования электромагнитов;
- объяснить принцип действия электромагнитного реле;
- изобразить принципиальную схему реле.



Эксперимент в классе

Соберите цепь, состоящую из источника тока, электромагнита, реостата. Используя магнитную стрелку и линейку, исследуйте зависимость магнитного поля катушки с током от:

- силы тока в катушке,
- расстояния до катушки,
- наличия сердечника.



Рис. 154. Подъемный кран с магнитом

Магнитное поле прямого проводника с током слабое, оно не получило широкого применения. Большой интерес для техники представляет магнитное поле катушки с током. При увеличении числа витков катушки магнитное поле вокруг нее усиливается.

I. Взаимодействие катушки с током с телами из различных веществ

Силовые линии магнитного поля полосового магнита и катушки с током идентичны (см. рис. 137 §32 и рис. 149 §33). У магнитных полей много общих свойств. Опытным путем установлено, что магнитное поле катушки с током, также как и постоянный магнит, взаимодействует с различными телами по-разному. Например, катушка хорошо притягивает железные, чугунные и стальные тела; но не притягивает дерево, стекло, пластмассу. Взаимодействие происходит наиболее интенсивно, если катушку приблизить к телу ее полюсом. Катушка с током, подвешенная на тонких проводах, устанавливается вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Следовательно, она может быть использована в качестве компаса. Но катушка с током в сравнении с постоянным магнитом имеет ряд преимуществ. Магнитным полем катушки с током легко управлять, меняя как силовые характеристики, так и направление.

II. Способы изменения магнитного поля катушки

Одно из преимуществ магнитного поля катушки в сравнении с постоянным полосовым магнитом – это простота изменения его силы и направления. Рассмотрим ряд опытов. Соберем цепь, из источника тока, реостата, катушки

и ключа. Замкнем ее, предварительно расположив ось катушки перпендикулярно направлению силовых линий магнитного поля Земли. Приблизим к катушке магнитную стрелку на расстояние, достаточное для обнаружения взаимодействия с магнитным полем катушки. Уменьшая силу тока в цепи, с помощью реостата и не меняя расположения магнитной стрелки, можно добиться, чтобы она расположилась вдоль силовых линий магнитного поля Земли, указывая направление на северный полюс. Следовательно, магнитное поле катушки с уменьшением силы тока в цепи ослабевает. *При увеличении силы тока действие поля катушки с током усиливается, при уменьшении – ослабляется.*

Увеличим вновь силу тока в цепи и поменяем направление тока в катушке, магнитная стрелка покажет, что направление магнитного поля изменилось на противоположное. *Направление магнитного поля зависит от направления тока в проводнике.*

Заменим катушку на другую, с большим количеством витков. При одном и том же значении силы тока в цепи магнитная стрелка под воздействием магнитного поля располагается вдоль ее силовых линий, находясь на большем расстоянии от катушки в сравнении с первым опытом. *Увеличение числа витков приводит к усилению магнитного поля катушки.*

Наибольшее усиление магнитного поля происходит при введении в катушку стержня из ферромагнетика – сердечника.



Сердечник – это железный стержень, внесенный внутрь катушки. Катушку с сердечником называют электромагнитом.

Электромагнит получил широкое применение в технике, поскольку его магнитным полем легко управлять. Действие электромагнита прекращается при отключении тока в цепи.

III. Использование электромагнитов в технике

Электромагниты, в сравнении с постоянными магнитами, обладают рядом преимуществ: они просты в изготовлении, могут быть различными по размерам, по назначению. Техническое применение электромагнитов разнообразно. Электромагнитный подъемный кран используют на заводах для подъема и транспортировки тяжелых изделий из стали и чугуна (рис. 154). Магнитные сепараторы используют для отделения кусков железной руды от породы, не содержащей железо (рис. 155). Электромагниты используют для создания «магнитной подушки» на скоростных

железных дорогах (рис. 156). Электромагнит приводит в действие электрический звонок (рис. 157). Электромагнит является основной деталью электромагнитного реле – устройства для автоматического управления цепью (рис. 158). При включении цепи электромагнита якорь (2) притягивается к сердечнику (1) и замыкает контакты (3) рабочей цепи большой мощности. При отключении цепи электромагнита пружина (4) возвращает якорь в исходное состояние, разрывая рабочую цепь, ее работа прекращается.

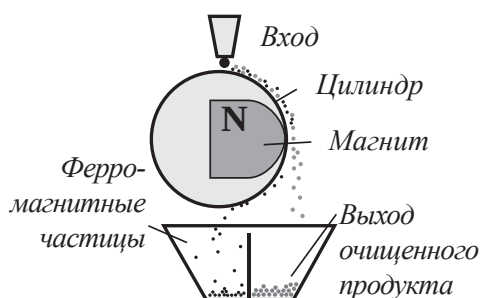
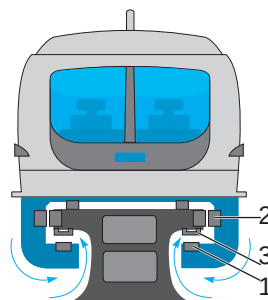


Рис. 155. Магнитный сепаратор



- 1) Статор линейного электродвигателя
- 2) Направляющий электромагнит
- 3) Несущий электромагнит

Рис. 156. Поезд на магнитной подушке

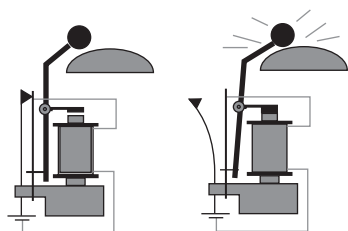


Рис. 157. Электрический звонок

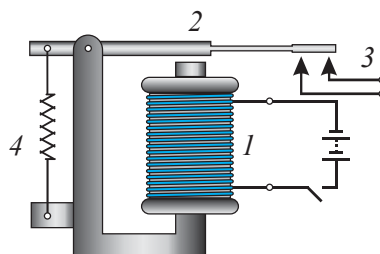


Рис. 158. Устройство электромагнитного реле



Задание

Поясните принцип действия устройств, изображенных на рисунках 155–158.

Контрольные вопросы

1. Как выглядят силовые линии магнитного поля катушки с током? Как определяют их направление?
2. Какими способами можно усилить действие магнитного поля катушки с током?
3. Что называют электромагнитом?
4. Какое применение получили электромагниты?



Упражнение

26

1. Как изменить полюса электромагнита на противоположные?
2. Укажите направление тока в катушке, изображенной на рисунке 159?

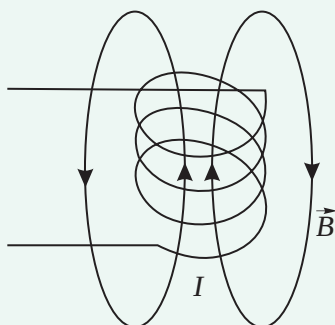


Рис. 159. Направление магнитного поля катушки с током

Экспериментальное задание

Из проволоки и железных стержней изготовьте электромагнит. Для намотки проволоки можно использовать бобины катушек ниток, в качестве стержней толстые гвозди. Испытайте действие электромагнита, соединив его с гальваническим элементом.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам:

1. «Применение электромагнитов в технике».
2. «Роль электромагнитного реле в автоматизации производства».

§ 35. Действие магнитного поля на проводник с током, электродвигатель, электроизмерительные приборы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- описать действие магнитного поля на проводник с током;
- определить направление силы Ампера, действующей на проводник с током в магнитном поле;
- объяснить вращательное движение рамки с током в магнитном поле;
- объяснить устройство и работу электродвигателя и электроизмерительных приборов

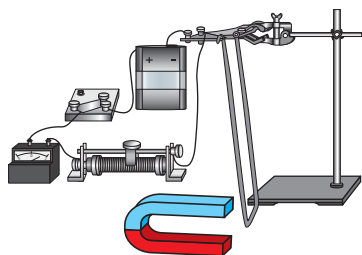


Рис. 160. Действие магнитного поля подковообразного магнита на проводник с током

I. Действие магнитного поля на проводник с током

Вокруг проводников с током образуется магнитное поле. Посредством магнитного поля взаимодействуют проводники с током, постоянные магниты. Рассмотрим взаимодействие полей постоянного магнита и проводника с током. Между полюсами подковообразного магнита подвесим проводник (рис. 160). В момент замыкания ключа и появления тока в проводнике он выталкивается из магнитного поля, созданного между полюсами магнита. Развернув магнит, поменяем направление магнитного поля. В этом случае проводник отклонится в противоположную сторону, он втянется в пространство между полюсами магнита. Такой же результат получим, если, не меняя полюса магнита, изменим направление тока в проводнике.

Силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током, называют силой Ампера.

Направление силы Ампера определяют по правилу левой руки.

Если левую руку расположить так, чтобы магнитные силовые линии входили в ладонь, а четыре вытянутых пальца совпадали с направлением электрического тока в проводнике, то отогнутый на 90° большой палец укажет направление силы Ампера, действующей на проводник в магнитном поле (рис. 161).

II. Рамка с током в магнитном поле

Поместим, между полюсами подковообразного магнита поля, рамку с током (рис. 162). По противоположным сторонам замкнутой рамки, ток течет в противоположных направлениях, следовательно, на них со стороны

магнитного поля действуют равные по значению силы Ампера, но направленные в противоположные стороны. Эти силы не компенсируют друг друга, так как приложены к разным сторонам рамки. Такие силы принято называть *парой сил*. Они приводят рамку во вращение вокруг ее оси. Через каждые пол-оборота стороны рамки меняют расположение относительно полюсов магнита. Направление сил Ампера становится противоположным, и рамка должна вращаться в магнитном поле в обратном направлении. Таким образом, рамка будет совершать колебательное движение. Для сохранения вращательного движения рамки необходимо направление тока в ней через пол-оборота менять на противоположное.

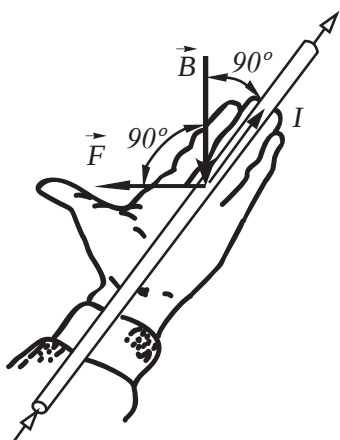


Рис. 161. Направление силы Ампера определяют по правилу левой руки

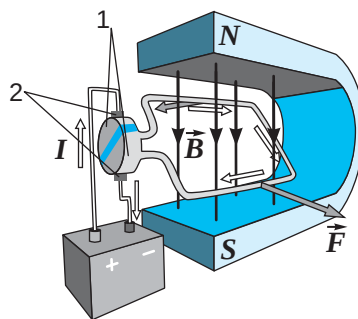


Рис. 162. Вращение рамки с током в магнитном поле

III. Электродвигатель

Принцип действия электродвигателя основан на действии магнитного поля на рамку с током.

Устройство, которое служит для превращения электрической энергии в механическую энергию, называют электродвигателем.

Потребовалось конструкторское решение по изменению направления тока в рамке через каждые пол-оборота. Только в этом условии, направление вращения рамки не меняется.

Устройство, которое изменяет направление тока в рамке, называют *коллектором*. Он состоит из полуколец (1) и щеток (2), соединенных с полюсами источника тока (рис. 162). Рамка с током



Ответьте на вопрос

На какие стороны рамки сила Ампера не действует?

под действием магнитного поля, вращается. При вращении рамки полукольца касаются щеток поочередно, таким образом, ток в рамке меняет направление через каждые пол-оборота. Это приводит к постоянству направления вращения рамки под действием силы Ампера.

В промышленных электродвигателях (рис. 163) вместо постоянных магнитов, благодаря своим преимуществам, используют электромагнит. Его можно изготовить любого размера, он более мощный в сравнении с постоянным магнитом, им легче управлять. В поле, созданном электромагнитом, вращается рамка, состоящая из большого числа витков, выложенных в пазах железного цилиндра. Железный цилиндр является сердечником электромагнита, он усиливает действие магнитного поля. Увеличение числа витков в рамке приводит к увеличению мощности двигателя. Неподвижную часть электродвигателя, т.е. электромагнит, называют *статором* (1). Подвижную часть, т.е. рамку, – *ротором* (2). КПД электродвигателей значительно превышает КПД тепловых двигателей. Его значение достигает 98 %.

IV. Электроизмерительные приборы

Вращение рамки в магнитном поле используется в измерительных приборах. На рисунке 164 изображена схема устройства прибора магнито-электрической системы. Между полюсами постоянного магнита (1) располагают рамку (2), внутри которой находится сердечник (3). Ток в рамку поступает по металлическим спиральным пружинам (4). При отсутствии тока пружины удерживают рамку в горизонтальном положении, а указатель прибора на нулевом делении шкалы. При появлении тока в рамке она поворачивается до тех пор, пока действие силы Ампера и действие сил упругости пружины не станут равными. При этом указатель прибора поворачивается на соответствующий угол. Чем



Задание

Изобразите в тетради полюса магнитов и прямоугольную рамку с током. По правилу левой руки определите направление силы Ампера, действующей на каждую сторону рамки, изобразите силы на рисунке. Приложите к макету рамки силы в том направлении, в котором вы указали на рисунке. Какое движение совершает рамка под действием приложенных сил?

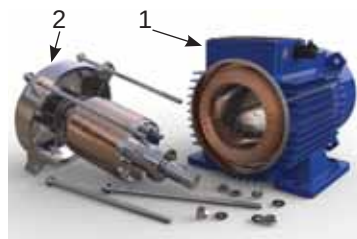


Рис. 163. Статор и ротор электродвигателя



Эксперимент в классе

Рассмотрите модель электродвигателя, укажите основные детали двигателя. Подключив к источнику постоянного тока 4 В, наблюдайте за вращением ротора. Поменяйте полюса источника в собранной цепи. Пронаблюдайте за изменением направления вращения ротора двигателя.



Задание

Предложите 2 варианта использования электродвигателя.

больше значение силы тока в рамке, тем сильнее взаимодействие магнита с рамкой, тем больше угол поворота рамки. Шкала прибора градуируется в амперах или вольтах. Сердечник необходим для усиления магнитного поля в области расположения рамки. Магнитоэлектрические приборы служат только для измерения постоянного тока и напряжения, так как направление поворота рамки, зависит от направления тока в ней.

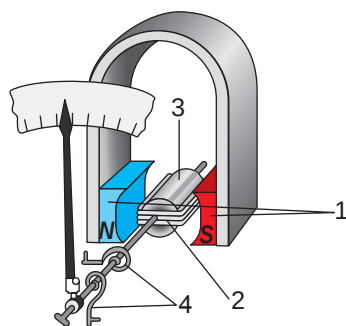


Рис. 164. Измерительный прибор магнитоэлектрической системы



Ответьте на вопросы

1. Почему пара сил, приложенных к рамке в магнитном поле, не могут компенсировать друг друга?
2. Почему мощные электродвигатели постоянного тока с подвижными контактами коллектора пожароопасные?

Контрольные вопросы

1. Какую силу называют силой Ампера?
2. Как определяют направление силы Ампера?
3. Как движется рамка с током в магнитном поле?
4. Как устроен электродвигатель постоянного тока?
5. Каким образом осуществляется смена направления тока в электродвигателе?
6. Как действуют измерительные приборы магнитоэлектрической системы?



Упражнение

27

1. Укажите на рисунке 165 направление силы Ампера, действующей на проводники с током. Направление магнитного поля указано стрелкой $\vec{A}$.

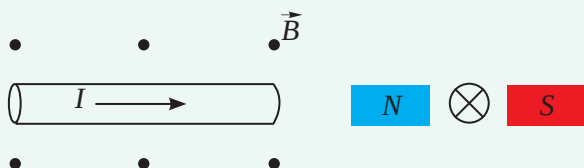


Рис. 165. Рисунок к упр. 27.1